**ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್:**

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ:

- ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್,
- ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು
- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್,

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಆದೇಶದ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

**ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್:**

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಂತಹ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದಾದಂತಹದ್ದು.

CD-ROM, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾನಿಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕಾರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ: ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

**ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ**.

- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಎಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು (ಅಥವಾ ಚಲಾಯಿಸಲು) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳು. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ (ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್) ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ.
- ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಇನ್‌ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಆಂತರಿಕ ಘಟಕಗಳು, ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್
- ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳು "ಮೃದುವಾದ" ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಮಾರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಆನ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
- ಯಂತ್ರಾಂಶ ವೈಫಲ್ಯವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೈಫಲ್ಯವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೈಫಲ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

- ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು,ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಭೌತಿಕ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೋಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೋಡಬಹುದು
- ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಭೌತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು.
- ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದು ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.